

Racines de polynômes et d'équations (2)

CORRIGÉ
N° 8
Corrigé détaillé — méthodes, astuces, remarques & rappels

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Corrigé : 4 exercices • infinité de racines, changements de variable et récurrences sur Rolle

“Chaque dérivation fait disparaître une racine : c’est la clé des majorations par récurrence.” — Math & Expert

Boîte à outils

Compter les racines par Rolle. Si H possède N racines distinctes sur un intervalle, H' en possède au moins $N - 1$. Par contraposée : si l'on sait majorer le nombre de racines de H' par $N - 2$, alors H en a au plus $N - 1$.

Facteur non nul. Multiplier par $x^{-\alpha_1}$ (sur $\mathbb{R}_+^*$) ou par $e^{-\alpha_1 x}$ ne change *aucune* racine, mais fait disparaître un terme après dérivation : c'est le moteur de la récurrence.

Changements de variable. $t = \ln x$ échange $]1; e^2[$ et $]0; 2[$; $t = e^x$ échange $\mathbb{R}$ et $]0; +\infty[$. Ces bijections transportent les racines une pour une.

Corrigé • Exercice 1

 $x \sin \frac{\pi}{x}$ et l'équation $\tan x = x$

★★★★★

Source : Dérivabilité

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) & x \in]0; 1] \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

1. Existence de c_n .

★ ASTUCE

Chercher les points où f s'annule : $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \sin(n\pi) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On dispose donc d'une *infinité* de couples de zéros consécutifs, chacun offrant un Rolle.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Sur $\left[\frac{1}{n+1}; \frac{1}{n}\right] \subset]0; 1]$, f est continue et dérivable (car $x > 0$), et

$$f\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \sin((n+1)\pi) = 0, \quad f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \sin(n\pi) = 0.$$

Le théorème de **Rolle** fournit donc $c_n \in \left[\frac{1}{n+1}; \frac{1}{n}\right]$ tel que $f'(c_n) = 0$. □

2. $\tan x = x$ a une infinité de solutions. Pour $x > 0$:

$$f'(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) + x \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \cdot \left(-\frac{\pi}{x^2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) - \frac{\pi}{x} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right).$$

Posons $u_n = \frac{\pi}{c_n}$. La relation $f'(c_n) = 0$ s'écrit

$$\sin(u_n) = u_n \cos(u_n).$$

Si l'on avait $\cos(u_n) = 0$, il viendrait $\sin(u_n) = 0$, impossible (jamais simultanément nuls). Donc $\cos(u_n) \neq 0$ et, en divisant,

$$\tan(u_n) = u_n.$$

Ces solutions sont deux à deux distinctes. De $\frac{1}{n+1} < c_n < \frac{1}{n}$ on déduit

$$n\pi < u_n = \frac{\pi}{c_n} < (n+1)\pi.$$

Les intervalles $]n\pi; (n+1)\pi[$ étant deux à deux disjoints, les u_n sont distincts et $u_n \rightarrow +\infty$.

Conclusion. L'équation $\tan(x) = x$ admet une **infinité** de solutions dans $\mathbb{R}$, une dans chaque intervalle $]n\pi; (n+1)\pi[$.

Corrigé • Exercice 2

Racine de $\sum a_k \ln^k x$ dans $]1, e^2[$

★★★★

Source : Avancé

On suppose $\frac{a_0}{1} + \frac{2a_1}{2} + \frac{2^2a_2}{3} + \dots + \frac{2^n a_n}{n+1} = 0$ et $f(x) = a_n \ln^n x + \dots + a_1 \ln x + a_0$.

Changement de variable. Posons $t = \ln x : x \mapsto \ln x$ est une bijection croissante de $]1; e^2[$ sur $]0; 2[$. On a $f(x) = g(t)$ avec

$$g(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0.$$

Il suffit donc de montrer que g s'annule sur $]0; 2[$.

Auxiliaire primitive. Posons

$$G(t) = a_0 t + \frac{a_1}{2} t^2 + \frac{a_2}{3} t^3 + \dots + \frac{a_n}{n+1} t^{n+1}, \quad \text{de sorte que} \quad G' = g.$$

G est polynomiale, donc continue sur $[0; 2]$ et dérivable sur $]0; 2[$. On calcule

$$G(0) = 0, \quad G(2) = 2a_0 + \frac{a_1}{2} \cdot 4 + \frac{a_2}{3} \cdot 8 + \dots + \frac{a_n}{n+1} 2^{n+1} = 2 \left[\frac{a_0}{1} + \frac{2a_1}{2} + \frac{2^2a_2}{3} + \dots + \frac{2^n a_n}{n+1} \right] = 0$$

par hypothèse.

Conclusion. Rolle donne $\tau \in]0; 2[$ tel que $G'(\tau) = g(\tau) = 0$. En posant $x_0 = e^\tau \in]1; e^2[$, on obtient

$$f(x_0) = g(\ln x_0) = g(\tau) = 0. \quad \square$$

◆ REMARQUE

On a mis en facteur 2 dans $G(2)$: c'est précisément ce facteur qui fait apparaître les puissances 2^k de l'hypothèse. C'est le même exercice que « $\sum a_k x^k$ dans $]0; 1[$ », transporté par $t = \ln x$ sur $]0; 2[$.

Corrigé • Exercice 3

Au plus $n - 1$ racines : $\sum a_i x^{\alpha_i}$

★★★★

Source : Avancé

Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels **non nuls** et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des réels **deux à deux distincts**. Montrons par

réurrence sur n que

$$(E_n) : a_1 x^{\alpha_1} + \dots + a_n x^{\alpha_n} = 0$$

a au plus $n - 1$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$.

Initialisation ($n = 1$). $a_1 x^{\alpha_1} = 0$ avec $a_1 \neq 0$ et $x > 0$ impose $x^{\alpha_1} = 0$: impossible. L'équation a donc $0 = n - 1$ racine. ✓

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang $n - 1$ et raisonnons par l'absurde : supposons que $F(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^{\alpha_i}$ admette au moins n racines distinctes dans $\mathbb{R}_+^*$.

► MÉTHODE

On multiplie par $x^{-\alpha_1}$: ce facteur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}_+^*$, donc les racines sont *inchangées*, mais le premier terme devient la constante a_1 , qui **disparaît** à la dérivation.

Posons, pour $x > 0$,

$$G(x) = x^{-\alpha_1} F(x) = a_1 + \sum_{i=2}^n a_i x^{\alpha_i - \alpha_1}.$$

G a exactement les mêmes racines que F , donc au moins n racines distinctes. G étant dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, le théorème de **Rolle** appliqué entre deux racines consécutives fournit au moins $n - 1$ racines distinctes de G' dans $\mathbb{R}_+^*$. Or

$$G'(x) = \sum_{i=2}^n \underbrace{a_i(\alpha_i - \alpha_1)}_{\neq 0} x^{\alpha_i - \alpha_1 - 1},$$

somme de $n - 1$ termes à coefficients non nuls (car $a_i \neq 0$ et $\alpha_i \neq \alpha_1$) et à exposants $\alpha_i - \alpha_1 - 1$ deux à deux distincts. Par **hypothèse de récurrence**, G' a au plus $n - 2$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$: contradiction.

Conclusion. (E_n) admet au plus $n - 1$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$.

Corrigé • Exercice 4

Au plus $n - 1$ racines : $\sum a_i e^{\alpha_i x}$

★★★★

Source : Avancé

★ ASTUCE

Plutôt que de refaire la récurrence, on **transporte** le résultat précédent : $e^{\alpha_i x} = (e^x)^{\alpha_i}$.

Posons $t = e^x$: l'application $x \mapsto e^x$ est une **bijection** de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^n a_i e^{\alpha_i x} = \sum_{i=1}^n a_i (e^x)^{\alpha_i} = \sum_{i=1}^n a_i t^{\alpha_i}.$$

Ainsi x est racine de $\sum a_i e^{\alpha_i x} = 0$ si et seulement si $t = e^x$ est racine de $\sum a_i t^{\alpha_i} = 0$ dans $\mathbb{R}_+^*$. La bijectivité de $x \mapsto e^x$ assure que ces racines se correspondent *une pour une* : les deux équations ont exactement le même nombre de racines.

D'après l'exercice précédent, $\sum a_i t^{\alpha_i} = 0$ a au plus $n - 1$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$.

Conclusion. L'équation $a_1 e^{\alpha_1 x} + \dots + a_n e^{\alpha_n x} = 0$ a au plus $n - 1$ racines réelles.

◆ REMARQUE

On peut aussi refaire directement la récurrence en multipliant par $e^{-\alpha_1 x}$: la dérivée $\sum_{i \geq 2} a_i (\alpha_i - \alpha_1) e^{(\alpha_i - \alpha_1)x}$ est de même nature avec $n - 1$ termes.



Fin du corrigé — Math & Expert • R. Abed